QC201 — Repaso Semanas 1–2

Problemas Integradores Desafío con Soluciones Paso a Paso

Quantum Hub Perú

Recordatorio

Estados de 1 qubit. Todo estado puro puede escribirse (ignorando fase global) como $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$ con $\theta \in [0,\pi]$, $\phi \in (-\pi,\pi]$. En la esfera de Bloch: $(x,y,z) = (\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)$.

Fases. La *fase global* no cambia probabilidades; la *fase relativa* sí puede cambiar interferencias tras puertas como H.

Problema (Estado, normalización, fases y Bloch)

Se da el vector no normalizado $\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 1+i \\ \sqrt{3}\,e^{i\pi/6} \end{bmatrix}$.

Paso 1. Normaliza y escribe $|\psi\rangle$.

Paso 2. Calcula $\Pr(0)$ y $\Pr(1)$ al medir en la base computacional.

Paso 3. Extrae una fase global para obtener la forma de Bloch $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$ y determina (θ,ϕ).

Paso 4. Halla el vector de Bloch (x,y,z) e indica hemisferio.

Solución guiada

Paso 1. Normalización.

- Norma al cuadrado: $\|\boldsymbol{v}\|^2 = |1+\mathrm{i}|^2 + 3 = 2+3 = 5 \Rightarrow \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{5}$.
- Estado normalizado: $|\psi\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\Big((1+\mathrm{i})\,|0\rangle + \sqrt{3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\,|1\rangle\Big)$.

Paso 2. Probabilidades en base computacional. $\Pr(0) = \dfrac{|1+\mathrm{i}|^2}{5} = \dfrac{2}{5}, \quad \Pr(1) = \dfrac{3}{5}$.

Paso 3. Fase global y parámetros de Bloch.

- Escribimos $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$. Multiplicamos el estado por la fase global $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$ para hacer real positiva la amplitud de $|0\rangle$:

$$|\psi\rangle \sim \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\sqrt{2}\,|0\rangle + \sqrt{3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/6-\pi/4)}\,|1\rangle\Big) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\,|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/12}\,|1\rangle\,.$$

- Por comparación con la forma estándar: $\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{2}{5}},\ \sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{3}{5}},\ \phi = -\frac{\pi}{12}$.

Paso 4. Vector de Bloch y hemisferio.

- $z = \cos\theta = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{2}{5} - \frac{3}{5} = -\frac{1}{5}$.
- $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = 2\sqrt{\frac{3}{5}}\sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.
- Con $\phi = -\pi/12$: $x = \frac{2\sqrt{6}}{5}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{3+\sqrt{3}}{5} \approx 0{,}946$, $y = \frac{2\sqrt{6}}{5}\sin\big(-\frac{\pi}{12}\big) = -\frac{3-\sqrt{3}}{5} \approx -0{,}254$.
- Como $z = -0{,}2 < 0$, el estado está en el **hemisferio sur**.

Chequeo rápido

$\Pr(0) + \Pr(1) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1$ (ok). $\quad \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \approx 1$ (estado puro).

Problema (Fase relativa y autoestados de Pauli)
Sea $|\psi(\phi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\,|1\rangle\,\big)$.

Paso 1. Encuentra ϕ para que $|\psi(\phi)\rangle$ sea autoestado de σ_x con autovalor $+1$ y con -1.

Paso 2. Repite para σ_y.

Paso 3. Ubica estos casos en la esfera de Bloch.

Solución guiada

Recordatorio

$\sigma_x |0\rangle = |1\rangle\,,\ \sigma_x |1\rangle = |0\rangle\,;\quad \sigma_y |0\rangle = \mathrm{i}\,|1\rangle\,,\ \sigma_y |1\rangle = -\mathrm{i}\,|0\rangle\,.$

Paso 1. Para σ_x. $\sigma_x |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|0\rangle + |1\rangle)$. Igualamos $\sigma_x |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$. Comparando coeficientes de $|0\rangle$: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = \lambda$. De $|1\rangle$: $1 = \lambda \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$.

- $\lambda = +1 \Rightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = 1 \Rightarrow \phi = 2\pi k \Rightarrow |\psi\rangle = |+\rangle$.
- $\lambda = -1 \Rightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = -1 \Rightarrow \phi = \pi + 2\pi k \Rightarrow |\psi\rangle = |-\rangle$.

Paso 2. Para σ_y. $\sigma_y |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|0\rangle + \mathrm{i}\,|1\rangle) = \mathrm{i}\,\frac{1}{\sqrt{2}}(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|0\rangle + |1\rangle)$. Igualamos $\sigma_y |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$. De los coeficientes: $\mathrm{i}(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}) = \lambda,\quad \mathrm{i} = \lambda \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$.

- $\lambda = +1 \Rightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = \mathrm{i} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \Rightarrow |\psi\rangle = \frac{|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{2}}$ (autoestado $+1$).
- $\lambda = -1 \Rightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = -\mathrm{i} \Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \Rightarrow |\psi\rangle = \frac{|0\rangle - \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{2}}$ (autoestado -1).

Paso 3. Geometría. Con $\theta = \pi/2$ (superposición balanceada), $(x, y, z) = (\cos\phi, \sin\phi, 0)$, puntos sobre el **ecuador**: $\phi = 0 \to (1, 0, 0)$, $\phi = \pi \to (-1, 0, 0)$, $\phi = \pi/2 \to (0, 1, 0)$, $\phi = -\pi/2 \to (0, -1, 0)$.

Problema (Circuito H–T–H y probabilidades)

Estado inicial $|0\rangle$. Compuertas $U = H\,T\,H$ (aplicadas de derecha a izquierda).

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Paso 1. Calcula $|\psi_{\text{out}}\rangle = U\,|0\rangle$.

Paso 2. Obtén $\Pr(0)$ y $\Pr(1)$ en la base computacional.

Paso 3. Interpreta el papel de la *fase relativa* de T.

Solución guiada

Paso 1. Evolución paso a paso.

$$H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad T\,H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\,|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Aplicamos el H final usando $H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $H\,|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$:

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}\Big[(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4})\,|0\rangle + (1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4})\,|1\rangle\Big].$$

Paso 2. Probabilidades.

$$\Pr(0) = \frac{|1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}|^2}{4} = \frac{2+2\cos(\pi/4)}{4} = \frac{2+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}8536,$$

$$\Pr(1) = \frac{|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}|^2}{4} = \frac{2-2\cos(\pi/4)}{4} = \frac{2-\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}1464.$$

Paso 3. Interpretación. T no cambia magnitudes, solo introduce **fase relativa** en $|1\rangle$. Esa fase se convierte en **interferencia** constructiva hacia $|0\rangle$ y destructiva hacia $|1\rangle$ tras el H final, alterando las probabilidades.

Chequeo rápido

Si $\pi/4 \to 0$ (quitamos T), entonces $U = HH = \mathbb{I}$ y $\Pr(0) = 1$. Nuestra fórmula da $\frac{2+2}{4} = 1$ (consistente).

Problema (Álgebra de Pauli y equivalencias con H)

Paso 1. Verifica: $\sigma_x\sigma_z\sigma_x = -\sigma_z$, $\sigma_x\sigma_y = \mathrm{i}\,\sigma_z$, $\sigma_y\sigma_z = \mathrm{i}\,\sigma_x$, $\sigma_z\sigma_x = \mathrm{i}\,\sigma_y$.

Paso 2. Concluye que el producto de varias Pauli es, *hasta fase global* $\{\pm 1, \pm\mathrm{i}\}$, otra Pauli o $\mathbb{I}$.

Paso 3. Demuestra $H\sigma_x H = \sigma_z$ y $H\sigma_z H = \sigma_x$.

Solución guiada

Recordatorio

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \ \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \ H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 1. Productos representativos.

$$\sigma_x\sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x\sigma_z\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -\sigma_z.$$

$$\sigma_x\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \mathrm{i}\,\sigma_z.$$

De forma análoga: $\sigma_y\sigma_z = \mathrm{i}\,\sigma_x$, $\sigma_z\sigma_x = \mathrm{i}\,\sigma_y$.

Paso 2. Cierre (idea). Como los pares de Pauli se multiplican en otra Pauli *hasta* fase, cualquier cadena finita reduce a $\{\pm\mathbb{I}, \pm\sigma_x, \pm\sigma_y, \pm\sigma_z\}$ por asociatividad; la fase global no afecta mediciones.

Paso 3. Conjugación por H. Dos rutas equivalentes:

- *Acción sobre la base.* Usando $H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $H\,|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$, verificamos que H intercambia las bases $\sigma_z \leftrightarrow \sigma_x$, por lo que $H\sigma_z H = \sigma_x$ y $H\sigma_x H = \sigma_z$.
- *Multiplicación de matrices.* Cálculo directo da los mismos resultados.

Chequeo rápido

Conjugación preserva autovalores: si σ_z tiene espectro $\{\pm 1\}$, entonces $H\sigma_z H$ también. Y como H rota la esfera de Bloch intercambiando ejes $Z \leftrightarrow X$, debe ser σ_x.

Nota para el instructor: Cada solución está escrita para ser copiable "pizarra tal cual". Los recuadros de *Recordatorio* pueden omitirse si el grupo ya domina el concepto.